Тема 27–28: Собствени вектори и собствени стойности на линеен оператор.

ТЕОРИЯ

1. Характеристичен полином на матрица

Нека $A \in M_n(F)$ е квадратна матрица над поле F.

Дефиниция: Характеристичният полином на A: $$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Свойства:

- Полином от степен n с водещ коефициент $(-1)^n$
- $\chi_A(\lambda) = (-\lambda)^n + \text{tr}(A)(-\lambda)^{n-1} + \cdots + \det(A)$
- $\chi_A(0) = \det(A)$

Пример за 2×2: $$A = \begin{pmatrix}a&b\c&d\end{pmatrix}, \quad \chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc)$$

---

2. Подобни матрици. Инвариантност на χ

Дефиниция: $A, B \in M_n(F)$ са **подобни** ($A \sim B$), ако $\exists$ обратима $P \in GL_n(F)$: $B = P^{-1}AP$.

Теорема 1: Подобните матрици имат един и същ характеристичен полином.

Доказателство: $$\chi_B(\lambda) = \det(B - \lambda I) = \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}IP)$$ $$= \det(P^{-1}(A - \lambda I)P) = \det(P^{-1})\det(A-\lambda I)\det(P)$$ $$= \frac{1}{\det P} \cdot \det(A-\lambda I) \cdot \det P = \det(A-\lambda I) = \chi_A(\lambda) \quad \square$$

---

3. Характеристичен полином на линеен оператор

Нека V е крайномерно линейно пространство, $\varphi: V \to V$ е линеен оператор, B е базис.

Дефиниция: Характеристичният полином на φ: $$\chi_\varphi(\lambda) = \chi_{[\varphi]_B}(\lambda) = \det([\varphi]_B - \lambda I)$$

Добре дефиниран: Матриците на φ в различни бази са подобни → имат еднакви χ (по Т.1).

---

4. Собствена стойност и собствен вектор

Дефиниция: $\lambda \in F$ е **собствена стойност** на φ, ако $\exists\, v \neq 0$: $\boldsymbol{\varphi(v) = \lambda v}$.

Векторът $v \neq 0$ е **собствен вектор**, съответстващ на λ.

Собствено подпространство (eigenspace): $$E_\lambda = \ker(\varphi - \lambda I) = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v\}$$

E_λ е подпространство; $\dim E_\lambda \ge 1$ (геометрична кратност на λ).

Алгебрична кратност на λ = кратността на λ като корен на χ_φ.

---

5. НДУ: λ е собствена стойност ⟺ χ_φ(λ) = 0

Теорема 2: В крайномерно V: λ е собствена стойност на φ ⟺ χ_φ(λ) = 0.

Доказателство:

(⟹) Нека φ(v) = λv за v ≠ 0. Тогава (φ – λI)(v) = 0, т.е. (φ – λI) не е инективен.
Значи det([φ]_B – λI) = 0, т.е. **χ_φ(λ) = 0**. ✓

(⟸) Ако χ_φ(λ) = 0, то det([φ]_B – λI) = 0, значи матрицата [φ]_B – λI е необратима.
Системата ([φ]_B – λI)x = 0 има ненулево решение v.
Тогава φ(v) = λv и **λ е собствена стойност**. ✓ □

---

6. Линейна независимост на собствени вектори за различни стойности

Теорема 3: Ако $v_1,...,v_k$ са собствени вектори за различни собствени стойности $\lambda_1,...,\lambda_k$, те са **линейно независими**.

Доказателство (индукция по k):

База k=1: $v_1 \neq 0$ → линейно независим. ✓

Стъпка: Допускаме $\alpha_1v_1 + \alpha_2v_2 + \quad + \alpha_kv_k = \mathbf{0}$. (∗)

Прилагаме φ: $$\alpha_1\lambda_1 v_1 + \alpha_2\lambda_2 v_2 + \cdots + \alpha_k\lambda_k v_k = \mathbf{0} \quad (**)$$

Умножаваме (∗) с λ_k и изваждаме от (∗∗): $$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + \cdots + \alpha_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} = \mathbf{0}$$

По ИХ (k–1 вектора с различни собствени стойности са лин. независими):
$\alpha_i(\lambda_i – \lambda_k) = 0$ за i = 1,...,k–1.
Тъй като $\lambda_i \neq \lambda_k$: $\alpha_i = 0$ за всяко i = 1,...,k–1.
От (∗): $\alpha_kv_k = 0$, $v_k \neq 0$ → $\alpha_k = 0$. □

---

7. Оператор с прост спектър

Дефиниция 5: φ има **прост спектър**, ако всички негови собствени стойности са **различни**.

Теорема 4: Ако φ в n-мерно V над F има n различни собствени стойности $\lambda_1,...,\lambda_n$ (прост спектър), то V притежава **базис от собствени вектори**.

Доказателство: Нека $v_1,...,v_n$ са съответни собствени вектори. По Теорема 3 те са линейно независими. Тъй като dim V = n, n линейно независими вектора образуват **базис**. □

Следствие: В базис от собствени вектори матрицата на φ е **диагонална**: $$[\varphi]_{(v_1,...,v_n)} = \begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

---

8. φ-Инвариантни подпространства

Дефиниция 6: Подпространство $W \subset V$ е **φ-инвариантно**, ако $\varphi(W) \subset W$.

Т.е. за всяко $w \in W$: $\varphi(w) \in W$.

---

9. Основни примери за φ-инвариантни подпространства (с доказателство)

Подпространство	Защо е ϕ-инвариантно
{0}	$\phi(0) = 0 \in \{0\}$ ✓
V	$\phi(V) \subseteq V$ ✓
ker ϕ	Ако $\phi(v) = 0$, то $\phi(\phi(v)) = \phi(0) = 0 \in \ker \phi$ ✓
Im ϕ	Ако $w = \phi(v) \in \text{Im } \phi$, то $\phi(w) = \phi^2(v) = \phi(\phi(v)) \in \text{Im } \phi$ ✓
$E_\lambda = \ker(\phi - \lambda I)$	Ако $\phi(v) = \lambda v$, то $\phi(\alpha v) = \alpha\lambda v = \lambda(\alpha v) \in E_\lambda$; линейно затворен ✓

По-подробно доказателство за ker ϕ:
Нека $w \in \ker \phi$, т.е. $\phi(w) = 0$. Тогава $\phi(\phi(w)) = \phi(0) = 0$, т.е. $\phi(w) \in \ker \phi$. □

По-подробно за E_λ:
Нека $v, u \in E_\lambda$, $\alpha, \beta \in F$. Тогава $\phi(\alpha v + \beta u) = \alpha\phi(v) + \beta\phi(u) = \alpha\lambda v + \beta\lambda u = \lambda(\alpha v + \beta u)$. □

---

10. Теореми за съществуване на ϕ-инвариантни подпространства (без доказателство)

Над $\mathbb{C}$: Всеки линеен оператор в крайномерно пространство над $\mathbb{C}$ има **нетривиално ϕ-инвариантно подпространство** (следва от Основната теорема на алгебрата — χ_ϕ има корен в $\mathbb{C}$).

Над $\mathbb{R}$: Аналогично твърдение е валидно за пространства с **малка размерност** ($\dim V = 1$ или 2), защото χ_ϕ от степен 1 или 2 има реален корен или разлага се на множители от степен ≤ 2.

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

> ***Task 3*** *на практическия изпит (2021–2025): Намиране на ранг с параметър λ, ФСР, собствени стойности и диагонализация.*

Алгоритъм: Намиране на собствени стойности и собствени вектори

Стъпка 1: Намери $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$ (характеристично уравнение).

Стъпка 2: Реши $\chi_A(\lambda) = 0$ → собствени стойности $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$

Стъпка 3: За всяко λ_i — намери ФСР (фундаментална система от решения) на: $$(A - \lambda_i I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Векторите от ФСР са собствените вектори за λ_i.

Пример: 2×2 матрица

$$A = \begin{pmatrix}3 & 1 \\ 0 & 2\end{pmatrix}$$

Стъпка 1: $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$: $$\det\begin{pmatrix}3-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda\end{pmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) = 0$$

Стъпка 2: $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$ → прост спектър!

Стъпка 3:

За $\lambda_1 = 3$: $(A - 3I)\mathbf{x} = 0$: $$\begin{pmatrix}0 & 1 \\ 0 & -1\end{pmatrix}\mathbf{x} = 0 \implies x_2 = 0, ; x_1 \text{ свободен} \implies v_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

За $\lambda_2 = 2$: $(A - 2I)\mathbf{x} = 0$: $$\begin{pmatrix}1 & 1 \\ 0 & 0\end{pmatrix}\mathbf{x} = 0 \implies x_1 = -x_2 \implies v_2 = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$$

Диагонализация: $P = \begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix}3&0\\0&2\end{pmatrix}$.

Пример: 3×3 с параметър λ

Задача: Намери ранга на матрицата в зависимост от λ.

$$B(\lambda) = \begin{pmatrix}1 & 2 & \lambda \\ \lambda-1 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda-2\end{pmatrix}$$

det B = 1·(λ–1)·(λ–2)

- λ ≠ 1 и λ ≠ 2: rang = 3
- λ = 1: rang = 2 (нулеви реш: dim ФСР = 1)
- λ = 2: rang = 2 (нулеви реш: dim ФСР = 1)

Критерий за диагонализируемост

Матрица A (n×n) е диагонализируема ⟺ за всяка собствена стойност λ_i: **геометрична кратност = алгебрична кратност**

т.е. dim E_{λ_i} = кратност на λ_i в χ_A.

Бърза справка

Понятие	Ключ
$\chi_A(\lambda)$	$\det(A - \lambda I)$
Подобни матрици	$B = P^{-1}AP \to \chi_A = \chi_B$
λ е собствена стойност	$\iff \chi_\phi(\lambda) = 0$
E_λ	$\ker(\phi - \lambda I)$; собственото подпространство
геом. кратност	$\dim E_\lambda$
алг. кратност	кратност на λ в χ_ϕ
Прост спектър	n различни λ → n лин.нез. собствени вектори → базис
Лин. независими в.в.	Различни λ → лин. независими вектори
ϕ-инвариантно W	$\phi(W) \subseteq W$
Примери	{0}, V, $\ker \phi$, $\mathrm{Im}\ \phi$, E_λ
Диагонализируемо	$\forall\lambda_i$: геом.кратност = алг.кратност